

R ve RStudio Kurulum Rehberi

IST2083 — çalışma ortamının kurulumu

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

Invalid Date

İçindekiler

1. R'ı kurun	1
2. RStudio'yu kurun	2
3. Git'i kurun	2
4. Paketleri kurun	3
5. Kurulumu doğrulayın	4
6. Sonraki adım	4
Sık karşılaşılan sorunlar	5

Dört adım var ve **sırası önemlidir**: önce R, sonra RStudio, sonra Git, en son paketler. Toplam süre 20–30 dakika (indirme hızınıza bağlı).

Neden Git de gerekiyor? Ders materyalini her hafta güncel almak için. Git kurulu değilse RStudio'da o seçenek hiç görünmez.

1. R'ı kurun

R, hesaplamayı yapan motordur. Doğrudan kullanmayacaksınız ama olmadan RStudio çalışmaz.

<https://cran.r-project.org/>

- **Windows:** *Download R for Windows* → **base** → *Download R x.x.x for Windows* → indirilen **.exe** dosyasını çalıştırın, varsayılan ayarlarla ilerleyin.

- **macOS:** *Download R for macOS* → işlemcinize uygun .pkg dosyasını seçin. **Apple Silicon (M1/M2/M3/M4)** için **arm64** yazan sürümü, eski Intel Mac’ler için **düz** sürümü indirin. Emin değilseniz: *Elma menüsü* → *Bu Mac Hakkında* → “Çip” satırında “Apple” yazıyorsa arm64’tür.
 - **Linux:** Dağıtımınıza göre CRAN sayfasındaki talimatları izleyin.
-

2. RStudio’yu kurun

RStudio, R ile çalıştığınız arayüzdür. (RStudio’yu geliştiren şirket 2022’de adını **Posit** olarak değiştirdi; indirme sayfası posit.co altındadır. Ürünün adı hâlâ RStudio’dur.)

<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>

RStudio Desktop — **Free** sürümünü indirin. Sayfa işletim sisteminizi otomatik tanır. Kurulumu varsayılan ayarlarla tamamlayın.

Açtığınızda dört bölmeli bir pencere görmelisiniz. Sol alttaki **Console** bölmesi komut yazdığınız yerdir.

3. Git’i kurun

macOS

Terminal’i açın (Spotlight → “Terminal”) ve şunu yazın:

```
git --version
```

Sürüm numarası çıkıyorsa Git zaten kuruludur, 4. adıma geçin. Çıkıyorsa bir kurulum penceresi açılır; **Install** deyin. Alternatif olarak:

```
xcode-select --install
```

Windows

<https://git-scm.com/download/win> adresinden indirin. Kurulum sihirbazında **tüm varsayılan ayarları değiştirmeden** ilerleyin.

Linux

```
sudo apt install git      # Debian/Ubuntu
sudo dnf install git      # Fedora
```

Kurulumdan sonra: kimlik bilgisi

Terminal’de (veya RStudio’nun **Terminal** sekmesinde) bir kez çalıştırın:

```
git config --global user.name "Adınız Soyadınız"
git config --global user.email "eposta@adresiniz"
```

RStudio Git’i görüyor mu?

RStudio’yu **kapatıp yeniden açın** (Git’i kurduktan sonra bu şart), sonra:

Tools → *Global Options* → *Git/SVN* → **Git executable** alanında bir yol yazıyor olmalı. Boşsa **Browse** ile Git’in konumunu gösterin (Windows’ta genellikle C:/Program Files/Git/bin/git.exe).

4. Paketleri kurun

R’ın kendisi çıplak gelir; dersimizin araçları paketlerle gelir. RStudio’nun **Console** bölmesine aşağıdakini yapıştırıp Enter’a basın:

```
install.packages(c(
  "tidyverse", # dplyr, ggplot2, tidyr, readr - dersin omurgası
  "here",      # dosya yollarını taşınabilir kılar
  "readxl",    # Excel dosyaları
  "haven",     # Stata/SPSS dosyaları
  "janitor",   # veri temizliği
  "knitr",     # rapor üretimi
  "rmarkdown",
  "gapminder"  # ders boyunca kullanacağımız veri seti (1. haftadan itibaren)
))
```

Bu birkaç dakika sürer ve çok satır çıktı üretir; normaldir. Sarı renkli uyarılar (**Warning**) sorun değildir; kırmızı **Error** satırları sorundur.

Windows’ta soru gelirse: “Do you want to install from sources the packages which need compilation?” → **no** yazıp Enter’a basın.

Dersin ilerleyen haftalarında birkaç paket daha eklenecektir; o haftanın dosyasının başında hangi paketin gerektiği yazılıdır.

Quarto

Ders notları Quarto ile yazılmıştır. Güncel RStudio sürümleri Quarto'yu içinde getirir. Ayrıca kurmak isterseniz: <https://quarto.org/docs/download/>

5. Kurulumu doğrulayın

Console'a sırayla yazın:

```
print("Merhaba, R ve RStudio'ya hoş geldiniz!")

library(tidyverse)
library(here)

R.version.string
```

Üçü de hatasız çalışıyorsa kurulum tamamdır.

Grafik testi:

```
ggplot(mtcars, aes(x = wt, y = mpg)) +
  geom_point() +
  labs(x = "Ağırlık", y = "Mil/Galon")
```

Sağ alt bölmede bir dağılım grafiği görmelisiniz.

6. Sonraki adım

GitHub_Kullanım_Kılavuzu dosyasına geçin ve ders deposunu bilgisayarınıza indirin.

Sık karşılaşılan sorunlar

“there is no package called ‘tidyverse’” Paket kurulmamış veya kurulum hata vermiş. `install.packages("tidyverse")` komutunu tekrar çalıştırın ve çıktıda kırmızı **Error** satırı arayın.

Türkçe karakterler bozuk görünüyor (Windows) *Tools → Global Options → Code → Saving → Default text encoding*’i **UTF-8** yapın.

Kurulum “Kütüphane yazılabilir değil” hatası veriyor Kullanıcı adınızda Türkçe karakter varsa R kütüphane klasörünü oluşturamayabilir. RStudio’yu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin; sorun sürerse Issues’ta bildirin.

RStudio açılıyor ama Console’da hiçbir şey olmuyor R kurulmadan RStudio kurulmuş olabilir. R’ı kurup RStudio’yu yeniden başlatın.

Çözemediğiniz sorun için depodaki **Issues** sekmesini kullanın; hata mesajının tamamını ve işletim sisteminizi yazın.

İyi çalışmalar!